

Лабораторная работа – Реализация EtherChannel (Implement EtherChannel)

Топология



Таблица адресации (Addressing Table)

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
S1	VLAN 10	192.168.10.11	255.255.255.0
S2	VLAN 10	192.168.10.12	255.255.255.0
PC-A	NIC	192.168.20.3	255.255.255.0
PC-B	NIC	192.168.20.4	255.255.255.0

Таблица VLAN (VLAN Table)

VLAN	Имя	Назначенные интерфейсы
10	Management	S1: VLAN 10; S2: VLAN 10
20	Clients	S1: F0/6; S2: F0/18
999	Parking_Lot	S1: F0/3–5, F0/7–24, G0/1–2; S2: F0/3–17, F0/19–24, G0/1–2
1000	Native	—

Цели работы

Часть 1: Построить сеть и настроить базовые параметры устройств

Часть 2: Создать VLAN и назначить их портам коммутатора

Часть 3: Настроить транки 802.1Q между коммутаторами

Часть 4: Настроить и проверить EtherChannel между коммутаторами

Предыстория / Сценарий

Агрегация каналов позволяет объединить несколько физических линков в один логический. Это даёт:

- **увеличение пропускной способности,**
- **резервирование** — если один канал выйдет из строя, другие продолжают работать.

В этой лабораторной работе вы настроите **EtherChannel** на основе протокола **LACP** (IEEE 802.3ad).

Примечания

- LACP — стандарт IEEE, не привязан к вендору.
- LACP позволяет объединить до **16 портов**, из которых:
 - **8 активные**, ◦ **8 резервные (standby).**
- Резервные порты работают только в LACP (не в PAgP).
- Коммутаторы Cisco Catalyst 2960 с IOS 15.2(2) используются в примерах.

Требуемое оборудование

- 2 коммутатора Cisco 2960

- 2 ПК
- Консольные кабели
- Ethernet-кабели для подключения

Инструкции

Часть 1: Построить сеть и выполнить базовую настройку

Шаг 1: Подключите оборудование

Подключите устройства согласно топологии.

Шаг 2: Базовая настройка каждого коммутатора а.

Задайте имя устройству.

- b. Отключите поиска DNS.
- c. Установите пароль привилегированного режима: class.
- d. Настройте пароль консоли: cisco.
- e. Настройте VTY пароль: cisco.
- f. Зашифруйте пароли.
- g. Настройте предупреждающий баннер.
- h. Сохраните конфигурацию.
- i. Установите дату и время (используйте ? чтобы посмотреть параметры).
- j. Снова сохраните running-config в startup-config.

Шаг 3: Настройте ПК

Используйте данные из таблицы адресации.

Часть 2: Создать VLAN и назначить интерфейсы

Шаг 1: Создайте VLAN

- a. Создайте VLAN из таблицы:
 - VLAN 10
 - VLAN 20
 - VLAN 999
 - VLAN 1000
- b. Настройте и активируйте **Management SVI VLAN 10**.
- c. Переведите все неиспользуемые порты в VLAN 999 (Parking_Lot), задайте switchport mode access, отключите (shutdown).

Шаг 2: Назначьте VLAN рабочим портам а.

Назначьте VLAN 20 портам:

- S1: F0/6
 - S2: F0/18
- b. Выполните show vlan brief для проверки.

Часть 3: Настроить транки 802.1Q между коммутаторами Используйте F0/1 и F0/2.

- a. Настройте порты в режим trunk (на обоих коммутаторах).
- b. Установите native VLAN = 1000.
- c. Разрешите только VLAN 10, 20 и 1000.
- d. Проверьте конфигурацию:
show interfaces trunk

Вопрос:

Почему список “Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned” отличается для F0/1 и F0/2?

(объяснение ты попросишь — я дам)

Часть 4: Реализовать EtherChannel и проверить работу

а. Создайте EtherChannel на базе LACP

Используйте порты F0/1 и F0/2, номер группы 1: channel-group 1 mode active На обоих коммутаторах.

После этого появится виртуальный интерфейс:

interface Port-channel 1

Он наследует настройки **первого добавленного порта**.

б. Проверьте trunk на Port-Channel

Выполните: show interfaces trunk **Вопрос:**

Что представляет собой порт ‘Po1’?

(если хочешь — объясню подробно)

с. Проверьте EtherChannel show etherchannel summary